Fitxa 1 · Massa i volum

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. Tota la matèria té massa i ocupa un volum.

La **massa** és la quantitat de matèria d'un cos. Es mesura amb la **balança**, en kg (unitat del SI), g o mg. El **volum** és l'espai que ocupa. Es mesura en m^3, dm^3 (L), cm^3 (mL). La massa i el volum són **propietats generals**: no serveixen per saber de quina substància està feta una cosa (1 kg de ferro i 1 kg de palla tenen la mateixa massa!). Les **propietats característiques** (densitat, temperatura de fusió, color...) sí que ens ajuden a identificar una substància.

Exemple resolt · volum d'un cub

Un dau de fusta fa 2 cm de costat. V = 2 cm · 2 cm · 2 cm = **8 cm^3 = 8 mL**.

1 **Propietat general o característica?** Massa, color, volum, temperatura d'ebullició, longitud, densitat, olor.

Generals	Característiques

2 **Quina té més massa**, una tona de plomes o una tona de ferro? Quina ocupa més volum? Per què?

3 **Volums.** a) Un maó fa 24 cm × 11,5 cm × 5 cm. Quin volum té en cm^3 i en dm^3? b) Passa 0,35 L a cm^3. c) Passa 2.500 cm^3 a L.

4 **Massa.** Una balança marca 0,250 kg. Passa-ho a g. Un clip té una massa de 0,8 g: quants clips calen per arribar a 0,250 kg?

5 **Massa i volum de l'aire.** Mesurem amb la balança la massa d'una pilota desinflada i, després, inflada. Quina tindrà més massa? Què en deduïm de l'aire?

6 **El volum d'un cargol.** Una proveta té 40 mL d'aigua. Hi deixem caure un cargol i l'aigua puja fins a 52 mL. Quin volum té el cargol, en mL i en cm^3?

7 **Volums de capses.** Calcula el volum d'un dau de 3 cm de costat i el d'una capsa de 12 cm × 6 cm × 3 cm. Quants daus caben a la capsa (sense deixar forats)? Comprova-ho dividint els volums.

8 **Ordena per massa** (passa-ho tot a g): 1,2 kg · 950 g · 0,08 kg · 120.000 mg.

9 **L'ampolla.** Una ampolla buida té una massa de 25 g i, plena d'aigua, de 525 g. Quina massa d'aigua conté? Si 1 mL d'aigua té una massa d'1 g, quin volum hi cap?

10 **Per què no?** Explica amb un exemple per què el volum no ens serveix per saber de quina substància està feta una cosa.